

Colle n°1**Exercice 1.**

Soit $I := [a, b] \neq \emptyset$ un segment de $\mathbb{R}$, ainsi que $f : I \longrightarrow I$ une fonction *contractante*, c'est-à-dire :

$$\forall (x, y) \in I^2, \quad x \neq y \implies |f(x) - f(y)| < |x - y|$$

- 1) Montrer que f est continue.
- 2) En déduire que f admet un unique point fixe.

Exercice 2.

Calculer la somme

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor,$$

où l'on a noté $\lfloor \cdot \rfloor$ la fonction partie entière (par défaut).

Exercice 3.

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur intervalle I . Montrer que $f'(I)$ est un intervalle.

Exercice 4.

Soit I un intervalle non trivial de $\mathbf{R}$ et $f : I \longrightarrow \mathbf{R}$ une fonction continue. Montrer $f(I)$ est un intervalle (théorème des valeurs intermédiaires).

Exercice 5.

- 1) Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, convexe et majorée. Montrer que f est constante.
- 2) La conclusion reste-t-elle valable si f est supposée majorée seulement sur $\mathbb{R}_+$?

Exercice 6.

Déterminer le centre du groupe $(\mathrm{GL}_n(\mathbf{R}), \times)$, c'est-à-dire l'ensemble

$$Z(\mathrm{GL}_n(\mathbf{R})) := \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{R}), \forall B \in \mathrm{GL}_n(\mathbf{R}), AB = BA\}.$$